

ADM002 模块通信协议 V1.4

版本	编写人员	日期	说明
V1.3	黎工	2025-01-20	适用模块固件 1.2.0; 增加示例说明, 错误修正。
V1.4	黎工	2025-07-21	增加高速主动发送协议

串口通信格式

起始位	数据位	停止位	奇偶校验位	默认波特率
1	8	1	无	19200

支持波特率：9600、19200、38400、57600、115200

数据帧格式

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	1Byte	1Byte	1Byte	nByte	1Byte
返回	1Byte	1Byte	无	nByte	1Byte

数据采用十六进制编码，每帧指令发送间隔时间应不小于 30ms。

设备地址：设备地址范围为 1 至 255，地址 0 为广播地址。

功能码：用于区分指令功能，返回的功能码将增加 1。

读/写：0x00 表示读操作，0x01 表示写操作。

参数：不同功能码对应的参数内容、长度不同，具体参数请参考指令说明。

校验码：采用和校验，帧内所有字节（不含校验码）的累加和的低 8 位。

功能指令

1、读取设备信息（只读）

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x00	0x00	1Byte	/
返回	0x01	0x01	无	3/1Byte	/

①发送的第1个参数字节表示读取的设备信息类型

0x00：软件版本号（3Byte）

示例：

发送 01 00 00 00 01；读取软件版本号

返回 01 01 01 03 00 06；版本号 1.3.0

2、读取重量（只读）

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x02	0x00	无	/
返回	0x01	0x03	无	4Byte	/

①返回的第1个参数字节为状态码

状态码按位操作处理，位解析：

[0]：正负，0为负数，1为正数

[1]：判稳状态，0为不稳定，1为稳定

[2]：保留位

[3]：保留位

[4]：保留位

[5]：超载状态，0为未超载，1为超载

[6]：AD状态，0为正常，1为故障

[7]：保留位

②返回的第2-4个参数字节为重量值

示例：

发送 01 02 00 03；读取重量值

返回 01 03 03 00 4E 20 2A；正数、稳定、未超载、AD正常，重量 20000g

返回 01 03 00 00 4E 20 2A；负数、不稳定、未超载、AD正常，重量 -20000g

3、清零、设置默认零点（只写）

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x04	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x05	无	无	/

①发送的第1个参数字节表示清零或设置默认零点

0x00：清零，断电不保存

0x01：清零并设当前重量为默认零点，重新上电会以此重量为零点

示例：

发送 01 04 01 00 06；清零

返回 01 05 06；执行成功

4、查询、设置滤波等级

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x08	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x09	无	无/1Byte	/

滤波等级越高，重量值变化越平稳，但响应速度越慢。

仅在判稳功能关闭时，滤波等级设置才有效。

①发送的第1个参数字节表示滤波强度，参数值范围为 0-2

示例：

发送 01 08 01 02 0C；设置滤波等级 2

返回 01 09 0A；执行成功

发送 01 08 00 09；查询滤波等级

返回 01 09 02 0C；滤波等级为 2

5、查询、设置判稳锁定

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x0A	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x0B	无	无	/

若当前重量变化相对稳定，则锁定输出值，防止跳变

①发送的第1个参数字节表示判稳开关

0x00：关闭

0x01：开启

示例：

发送 01 0A 01 01 0D；开启判稳锁定功能

返回 01 0B 0C；执行成功

6、查询、设置分度值

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x0C	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x0D	无	无	/

分度值表示输出重量值（02 功能码）的最小变化单位

①发送的第 1 个参数字节表示分度值代号

0: 1g	1: 2g
2: 5g	3: 10g
4: 20g	5: 50g
6: 100g	7: 200g
8: 500g	9: 1000g

示例:

发送 01 0C 01 02 10; 设置分度值为 5g

返回 01 0D 0E; 执行成功

7、查询、设置自动清零范围

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x0E	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x0F	无	无	/

当重量值在零点的一定范围内时，会自动执行清零

①发送的第 1 个参数字节表示自动清零范围

单位为分度值，清零范围 = 参数值 × 当前分度值

参数值 0x00 则关闭该功能

示例:

发送 01 0E 01 03 13; 设置自动清零范围为 3 个分度值

返回 01 0F 10;

例如当前分度值为 2g，零点跟踪范围为 3 个分度值，则在 ±6g 以内时自动清零

8、查询、设置蠕变修正

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x10	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x11	无	无/1Byte	/

称重传感器在长时间载荷作用下，其输出的电信号会缓慢、微小地漂移，导致重量值改变，该功能则是对其变化进行跟踪补偿

①发送的第1个参数字节表示蠕变修正开关

0x00：关闭

0x01：开启

示例：

发送 01 10 01 01 13；开启蠕变修正

返回 01 11 12；执行成功

9、查询、设置满量程

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x16	0x01	2Bytes	/
返回	0x01	0x17	无	无	/

①发送的第1-2个参数字节表示满量程，单位 kg

示例：

发送 01 16 01 00 28 40；设置满量程为 40kg

返回 01 17 18；

10、标定（只写） 新模块必须配置参数，标定后才能读取到重量！！

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x18	0x01	2Byte	/
返回	0x01	0x19	无	无	/

①发送的第1-2个参数字节表示标定重量值，单位 kg

标定流程：

1、清空秤盘，等待称盘平稳，执行设置默认零点（04 功能码）

2、加载砝码，等待称盘平稳，执行标定。若需要多点标定，则继续加载砝码，再发送指令标定第2个点，以此类推，最多标定5个点

标定点应覆盖至少传感器满量程的50%，以确保校准精度

示例：

发送 01 18 01 00 14 2E；标定 20kg

返回 01 19 1A；执行成功

11、读取 AD 值、内码（只读）

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x1C	0x00	1Byte	/
返回	0x01	0x1D	无	4Bytes	/

①发送的第 1 个参数字节表示读取的数据类型

0x00：AD 值，模数转换输出的原始值

0x01：内码值，满量程划分为一百万等份，例如满量程 10kg，内码值 100000=1kg、内码值 500000=5kg

②返回的第 1-4 个参数字节表示 AD 或内码的数值，数据格式为 32 位有符号整数补码

示例：

发送 01 1C 00 00 1D；读取 AD 值

返回 01 1D FF FF B1 E0 AD；AD 值为-20000

发送 01 1C 00 01 1E；读取内码值

返回 01 1D 00 00 4E 20 AD；内码值为 20000

12、查询、设置设备地址

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x20	0x01	无/1Byte	/
返回	新地址	0x21	无	无	/

①发送的第 1 个参数字节表示读取的数据类型

若查询地址，参数为空

示例：

发送 01 20 01 02 24；设置设备地址为 2

返回 02 21 23；执行成功

13、设置波特率（只写）

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x22	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x23	无	无	/

①发送的第1个参数字节表示波特率代号

0: 9600 1: 19200

2: 38400 3: 57600

4: 115200

发送修改波特率指令后，模块会先以原波特率返回应答指令，再更改为新设置的波特率

示例：

发送 01 22 01 04 28；设置波特率为 115200

返回 01 23 24；执行成功

14、查询、设置指令应答延时

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x24	0x01	1Byte	/
返回	0x01	0x25	无	无	/

RS485 半双工通信中，收发转换存在切换时间，为避免主机接收延误导致应答指令传输不完整，可适当增加从机应答延时。

①发送的第1个参数字节表示应答延时长，单位 ms

参数 0x00 表示不延时

示例：

发送 01 24 01 32 58；设置应答延迟 50ms

返回 01 25 26；执行成功

15、500Hz 主动发送

数据方向	设备地址	功能码	读/写	参数	校验码
发送	0x01	0x28	0x01	01	/

开启主动发送，开启后无法通过指令停止。

主送发送数据格式：

正负	重量值	校验码
0x01	3Byte	/